

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Marlen Lizeth Baquero Acosta | Vereda: LA UNION | Cédula: 1030594476
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Dulce Campo.
Persona entrevistada	Marlen Lizeth Baquero Acosta. Datos completos de identificación y contacto pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Agroindustrial y comercial: transformación artesanal de carne de res y cerdo en embutidos y productos cárnicos, venta directa, consignación y preparación de productos para ferias.
Ubicación específica	Vereda La Unión, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Dirección, sector, predio, tenencia, área de la sala de proceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Chorizo artesanal mixto de res y cerdo, chorizo artesanal de res, carne de hamburguesa, queso de cabeza de cerdo, morcilla artesanal y preparaciones calientes en ferias como choripán, chori-hamburguesa y chorizo con arepa.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace cerca de cinco años, con producción por demanda, ventas locales, consignación en comercios regionales, ferias gastronómicas en Bogotá y redes sociales.
Personas vinculadas	Marlen Lizeth Baquero Acosta, su madre, sus hijos y apoyo externo contratado. Funciones, jornadas, pagos y condiciones de vinculación pendientes de registrar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para sala de proceso, almacenamiento, fuente de agua, zona de residuos y acceso logístico.
Descripción general	Unidad familiar que transforma carne comprada en la fama de La Unión para elaborar productos cárnicos artesanales sin conservantes, colorantes ni aditivos declarados. Su propuesta se basa en carne de primera calidad, aliños naturales, sabor tradicional y presentación cuidada. Busca ampliar la distribución nacional e internacional, pero necesita tecnificación, transporte, formalización sanitaria, etiquetas aprobadas, mejor empaque y una solución ambiental para los residuos plásticos.

Observaciones del formato: Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 80. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta inte PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organización utilizade entrevistas anteriores. Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos, contradictorios o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, registrar o cotizar. Las acciones de mejora son orientaciones iniciales sujetas a visita de campo y validación técnica, sanitaria, ambiental, productiva, comercial, financiera y de seguridad y salud en el trabajo. Estado de la unidad: Dulce Campo es una unidad productiva familiar en marcha, creada hace aproximadamente cinco años para agregar valor a la carne de cerdo y mejorar los ingresos frente a la venta de animales en pie. Actualmente es liderada por Marlen Lizeth Baquero Acosta con apoyo de su madre, sus hijos y personal externo contratado según la necesidad. Produce chorizos artesanales mixtos y de res, carne de hamburguesa, queso de cabeza y morcilla. Cuenta con sala de proceso enchapada, utensilios de acero inoxidable, embutidora, molino y una empacadora al vacío doméstica de baja capacidad. La producción varía entre 300 y 700 chorizos mensuales y entre 200 y 250 hamburguesas, con una meta de 2.000 chorizos al mes. Sus principales retos son comercialización, transporte, aprobación de etiquetas, tecnificación, capacidad de empaque y manejo ambiental de residuos plásticos. Identificación y datos por confirmar: Se toma como titular y persona entrevistada a Marlen Lizeth Baquero Acosta y como nombre de la unidad productiva Dulce Campo. Deben verificarse documento, teléfono, correo, dirección exacta, sector o predio, tenencia, coordenadas, área de la sala, condiciones sanitarias, registro empresarial, uso del suelo, permisos, concepto sanitario, registros INVIMA aplicables, etiqueta y tabla nutricional. También deben confirmarse: fecha exacta de inicio; roles de la madre, hijos y personal externo; producción diferenciada por cada tipo de chorizo, morcilla y queso de cabeza; precio unitario del chorizo, pues el paquete de cinco a \$22.000 equivale a \$4.400 y en la entrevista se menciona aproximadamente \$4.200; volumen de consignación; ingresos mensuales; costos completos; vida útil de los productos; temperaturas; capacidad de frío; consumo de agua y energía; cantidades de residuos; práctica de quema de plásticos; transporte; cotizaciones de maquinaria e insumos.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Elaborar y comercializar productos cárnicos artesanales de calidad, preparados con carnes seleccionadas y aliños naturales, ofreciendo sabores tradicionales, atención cercana y una alternativa de valor agregado que fortalezca el ingreso familiar en Sumapaz.
Visión	Consolidar Dulce Campo como una empresa tecnificada, formalizada y reconocida por sus productos cárnicos naturales, con capacidad de producir al menos 2.000 chorizos mensuales y distribuir en mercados regionales, nacionales e internacionales.
Valores institucionales	["Calidad", "honestidad", "trabajo familiar", "responsabilidad", "inocuidad", "servicio", "perseverancia", "tradición", "innovación", "respeto por el cliente", "cuidado de los recursos y compromiso con el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque valoran el sabor, la limpieza percibida, la preparación artesanal, el uso de aliños naturales y la ausencia declarada de conservantes, colorantes y aditivos. También existe recompra después de ferias y ventas locales.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe un producto cárnico con carne de primera calidad, recetas naturales, presentación al vacío o preparación caliente, atención personalizada y opciones para consumo familiar o venta en pequeños comercios.
Diferencial competitivo	El origen familiar del proyecto, la transformación artesanal, el uso de cebolla, ajo, pimentón y sal, el secado y ahumado tradicional del chorizo, y la posibilidad de ofrecer productos fríos o preparados en ferias.
Valor agregado ambiental	Aprovecha iluminación natural, economiza agua en verano y reutiliza agua de lavadora para pisos y vehículos. No obstante, la quema periódica de plásticos representa un impacto crítico que debe suspenderse y reemplazarse por una ruta segura de almacenamiento y entrega.
Valor social o comunitario	Genera ingresos familiares, vincula a la madre y a los hijos, contrata apoyo externo y compra materias primas en La Unión. Puede fortalecer circuitos locales y ofrecer oportunidades laborales si aumenta la producción.
Evidencia Registrada	Clientes que regresan, pedidos cada ocho o quince días, llamadas posteriores a ferias, consignación en locales de la región, comentarios positivos y ventas mediante WhatsApp, TikTok e Instagram. Registros y soportes pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Con fichas técnicas, recetas estandarizadas, trazabilidad de carnes e insumos, registros de lotes y temperaturas, análisis de vida útil y microbiológicos, etiquetas autorizadas, tabla nutricional, fotografías, testimonios, registros de ventas y evidencia de buenas prácticas de manufactura.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Cinco años de experiencia y evolución desde la crianza de cerdos hacia la transformación.", "Producto artesanal con buena aceptación y recompra.", "Sala de proceso enchapada y elementos de acero inoxidable.", "Disponibilidad de molino y embutidora.", "Diversidad de productos y presentaciones.", "Uso de aliños naturales y carne de primera calidad.", "Participación familiar y capacidad de contratar apoyo.", "Canales locales, consignación, ferias y redes sociales.", "Método de costeo y margen definido por la productora."]
Oportunidades	["Meta de 2.000 chorizos mensuales.", "Formalización de etiquetas y tabla nutricional.", "Venta a tiendas, restaurantes y mercados especializados.", "Fortalecimiento de TikTok, Instagram y WhatsApp.", "Compra de empacadora, mezcladora y amarradora.", "Participación en ferias con apoyo logístico.", "Posicionamiento de productos naturales de Sumapaz.", "Distribución regional, nacional e internacional.", "Alianzas para transporte refrigerado y reciclaje."]
Debilidades	["Procesos de mezclado y amarrado mayoritariamente manuales.", "Empacadora doméstica lenta e insuficiente.", "Dependencia de transporte en moto y alto costo de viajes.", "Etiqueta y tabla nutricional sin aprobación final reportada.", "Registros incompletos de producción, ventas, costos y lotes.", "Vida útil y condiciones sanitarias no verificadas.", "Dependencia de insumos comprados en Bogotá.", "Falta de ingresos mensuales consolidados.", "Quema de residuos plásticos en el predio."]
Amenazas	["Lluvias y vías rurales que dificultan transportar neveras.", "Variación del precio de la carne y demás insumos.", "Pérdida de cadena de frío durante los desplazamientos.", "Riesgos de cortes y atrapamientos.", "Requisitos sanitarios y de etiquetado para cárnicos.", "Competencia de productos industriales y artesanales.", "Falta de recolección continua de residuos.", "Restricciones de agua en verano.", "Reducción del margen por transporte, alojamiento y auxiliares en ferias."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias, vecinos y conocidos que compran chorizos, hamburguesas y otros productos para consumo.	La Unión y veredas aledañas.	Sabor, naturalidad, calidad, confianza, precio y presentación.	Cada 8 o 15 días / según pedido.	Sabor, naturalidad, calidad, confianza, precio y presentación.	Venta directa, WhatsApp y voz a voz.
Consumidor final	Personas que consumen el producto en el hogar o preparado en ferias.	Sumapaz y Bogotá.	Sabor, frescura, tamaño, higiene y facilidad de preparación.	Ocasional o recurrente.	Sabor, frescura, tamaño, higiene y facilidad de preparación.	Ferias, redes y venta directa.
Comprador local	Locales que reciben productos en consignación y clientes de veredas cercanas.	Región de La Unión.	Disponibilidad, margen, conservación, empaque y aceptación.	Quincenal/según rotación.	Disponibilidad, margen, conservación, empaque y aceptación.	Consignación y contacto directo.
Comprador institucional	No se reportan compradores institucionales actuales. Potencial en eventos, programas públicos o compras locales.	Sumapaz/Bogotá.	Formalización, inocuidad, volumen, factura y cumplimiento.	Por contrato o evento.	Formalización, inocuidad, volumen, factura y cumplimiento.	Convocatorias y compras institucionales.
Restaurantes / tiendas/plazas	Potenciales compradores de chorizos, hamburguesas y queso de cabeza para reventa o preparación.	La Unión, Bogotá y otros mercados.	Precio mayorista, vida útil, cadena de frío, tamaño y regularidad.	Semanal/quincenal.	Precio mayorista, vida útil, cadena de frío, tamaño y regularidad.	Visita comercial, WhatsApp y redes.
Ferias gastronómicas	Público que compra producto frío o preparado con arepa, pan o hamburguesa.	Bogotá y eventos regionales.	Sabor, experiencia, presentación y origen rural.	Según calendario.	Sabor, experiencia, presentación y origen rural.	Stand, degustación y redes.
Mercado nacional / internacional	Distribuidores y consumidores especializados interesados en productos artesanales.	Colombia y potencial exterior.	Cumplimiento sanitario, empaque, vida útil, volumen, trazabilidad y marca.	Por desarrollar.	Cumplimiento sanitario, empaque, vida útil, volumen, trazabilidad y marca.	Distribuidores, web y alianzas.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Productos sabrosos, limpios, naturales, de buena calidad, sin conservantes declarados, con presentación agradable y disponibilidad periódica.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque clientes que probaron el producto en ferias o compras anteriores vuelven a llamar y realizan pedidos cada ocho o quince días.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, familias de veredas, locales en consignación, asistentes a ferias, tiendas, restaurantes, mercados campesinos, compradores institucionales y distribuidores especializados.
Evidencia Registrada	Ventas previas, consignación, participación en ferias, comentarios positivos, contactos por redes sociales y recompra. Los soportes deben organizarse.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Identidad rural, elaboración artesanal, cercanía con consumidores, compra local de carne y posibilidad de comunicar origen, tradición y trabajo familiar.
Cambios recientes en la demanda	La productora identifica mayor importancia de la presentación, el empaque al vacío, la información nutricional, la naturalidad y la facilidad de compra por redes.
Dificultades principales de venta	Transporte costoso, lluvias y peso de neveras en moto; falta de vehículo; baja capacidad de empaque; costos de ferias; etiqueta pendiente; escala insuficiente; necesidad de cadena de frío y maquinaria.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Proveedores/ aliados rurales	Carne, insumos, referencias y rutas.	Compra local, ventas y aprendizaje.	Compras coordinadas y ferias.	Menor desplazamiento si se consolidan pedidos.	Mapear proveedores y verificar trazabilidad.
Asociación campesina	Organización territorial	Acceso a mercados, formación y representación.	Producto diferenciado para oferta asociativa.	Canastas, ferias y transporte compartido.	Consolidación de rutas y residuos.	Identificar asociación y condiciones de vinculación.
Junta de Acción Comunal	Actor comunitario	Información, espacios y articulación.	Fortalecimiento económico local.	Promoción, eventos y gestión de residuos.	Punto de acopio comunitario.	Presentar plan de necesidades y propuesta de acopio.
Compradores locales	Clientes y comercios	Demanda, retroalimentación y flujo de caja.	Producto constante y margen.	Pedidos programados y consignación formal.	Menos desperdicio mediante producción por pedido.	Definir cantidades, pagos y devoluciones.
Ferias/mercados campesinos	Canal comercial	Visibilidad, degustación y nuevos clientes.	Oferta gastronómica de Sumapaz.	Calendario, promoción y venta.	Rutas compartidas y manejo de residuos del evento.	Planificar volumen y costo por feria.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, salud, INVIMA U otras	Capacitación, asistencia, formalización y convocatorias.	Unidad fortalecida y empleo local.	BPM, etiqueta, costos, financiación y maquinaria.	Asesoría en producción limpia y residuos.	Solicitar ruta técnica y sanitaria.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, refrigeración y plataformas	Cadena de frío, distribución y difusión.	Ingresos por rutas y oferta comercial.	Entregas consolidadas y pedidos en línea.	Optimización de recorridos y carga.	Cotizar transporte refrigerado y plan de rutas.
Gestores de reciclaje / otros	Recicladores, proveedores y laboratorios	Recolección, análisis, empaques y soluciones técnicas.	Material recuperable y contratación.	Ruta de residuos, vida útil y empaque.	Elimina quema y mejora trazabilidad.	Ubicar gestor autorizado y laboratorio.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	Pendiente.	Conocer preferencias, precio, presentación y frecuencia.	Diseñar encuesta simple.
Entrevista / conversación	Vecinos, clientes y locales.	Buena opinión y solicitudes de recompra.	Sabor, limpieza y naturalidad.	Mensajes, llamadas y testimonios por organizar.
Degustación / muestra	Asistentes a ferias y posibles clientes.	El producto genera llamadas posteriores y pedidos.	Sabor y experiencia artesanal.	Fotografías, contactos y registro de degustación.
Venta previa	Clientes locales y veredas.	300 a 700 chorizos y 200 a 250 hamburguesas en meses reportados.	Consumo habitual y confianza.	Facturas o cuaderno de ventas pendientes.
Carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Asegurar volumen para meta de 2.000 chorizos.	Gestionar con tiendas y restaurantes.
Participación en feria	Ferias gastronómicas en Bogotá.	Buena aceptación, pero costos altos reducen utilidad.	Producto preparado y origen rural.	Calendario, ventas y costos por evento pendientes.
Otro: consignación y redes	Locales regionales y seguidores de WhatsApp, TikTok e Instagram.	Ventas recurrentes y contacto directo.	Facilidad de pedido y exposición.	Base de clientes, métricas y acuerdos pendientes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Chorizos artesanales mixto y de res	Carne molida y aliñada; el mixto combina res con tocino de cerdo. Se embute en tripa natural, se porciona, se ahuma el primer día y se seca durante tres días.	Unidad/paquete de 3 0 5	Carne de res, tocino, cebolla, ajo, pimentón, sal, proteína compactante y tripa natural.	Refrigeración; vida útil y temperatura pendientes de validar.	Empaque al vacío; venta fría o preparada en ferias.	Aliños naturales, sabor tradicional y ausencia declarada de conservantes y colorantes.
Carne de hamburguesa	Mezcla cárnica molida y aliñada con la base del chorizo, moldeada en unidades de 125 g, sin secado ni ahumado.	Paquete de 4 unidades	Carne, tocino según fórmula, aliños y proteína compactante.	Refrigerada o congelada según validación; mantener cadena de frío.	Cuatro unidades al vacío.	Receta artesanal, porción estandarizada y preparación rápida.
Queso de cabeza	Producto cárnico artesanal elaborado a partir de cabeza de cerdo. Fórmula, cocción y proceso no descritos en la entrevista.	Libra / porción	Cabeza de cerdo y condimentos; composición pendiente.	Refrigeración estricta; vida útil y proceso pendientes.	Empaque por libra, pendiente de estandarizar.	Producto tradicional y aprovechamiento cárnico.
Morcilla artesanal	Embutido artesanal reportado dentro del portafolio. Receta, gramaje y proceso no detallados.	Unidad/paquete	Sangre, arroz u otros ingredientes pendientes de verificar.	Refrigeración y cocción segura; vida útil pendiente.	Presentación pendiente.	Preparación artesanal y tradición local.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Abastecimiento	Según pedidos y lote.	Comprar carne de res, tocino, aliños, tripa, proteína y empaques en La Unión y Bogotá.	Semanal/según demanda.
Recepción y frío	Cada entrega.	Verificar proveedor, temperatura, apariencia, peso, empaque y documentos.	Cada compra.
Preparación	Según lote.	Trocear la carne en piezas grandes y preparar aliños y utensilios.	Pendiente de medir.
Molienda y mezcla	Lote de chorizo o hamburguesa.	Moler carne y tocino, agregar cebolla, ajo, pimentón, sal y proteína; mezclar manualmente.	Pendiente; limitado por proceso manual.
Embutido y amarrado	300-700 chorizos/mes reportados.	Embutir en tripa natural, porcionar y amarrar.	Pendiente; requiere amarradora.
Ahumado y secado	Chorizos.	Ahumar el primer día y secar durante tres días.	3 días.
Moldeado de hamburguesa	200-250 unidades/mes.	Dar forma a unidades de 125 g sin secar ni ahumar.	Pendiente de medir.
Empaque y almacenamiento	Según producto.	Empacar al vacío, rotular y conservar en frío.	Equipo doméstico lento; tiempo pendiente.
Venta y entrega	Según pedido o feria.	Entregar frío o preparar con arepa, pan o hamburguesa; registrar venta, lote y cliente.	Mismo día / ruta.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: formulación exacta, porcentajes de carne y grasa, naturaleza y uso de la proteína compactante, origen de la carne, trazabilidad del sacrificio, gramaje, rendimiento, tiempos y temperaturas de molienda, mezcla, embutido, ahumado, secado, cocción, refrigeración y congelación; vida útil; análisis microbiológicos; BPM; limpieza y desinfección; empaque al vacío; etiqueta; tabla nutricional; lote; fecha de producción y vencimiento; condiciones de consignación y transporte. La afirmación "sin aditivos" debe revisarse frente al ingrediente denominado proteína compactante y a la formulación real.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Carne de res	Cantidad por lote pendiente.	Según producción.	Fama de La Unión.	N/A	Cadena de frío, huella y riesgo sanitario.	Compra trazable, recepción fría y rotación.	Carne de primera calidad según la productora.
Tocino de cerdo	Cantidad y proporción pendientes.	Según chorizo mixto.	Fama de La Unión.	N/A	Grasa, empaques y cadena de frío.	Conservar refrigerado y registrar origen.	Aporta grasa y sabor.
Cebolla, ajo y pimentón	Cantidad por fórmula pendiente.	Por lote.	Comercio local.	N/A	Residuos orgánicos y consumo de agua.	Compra planificada, lavado eficiente y aprovechamiento.	Aliños naturales.
Sal y proteína compactante	Dosificación pendiente.	Por lote.	Proveedor local/ Bogotá.	Pendiente / N/A	Riesgo de dosificación y envases.	Ficha técnica, rotulado y almacenamiento seco.	Revisar coherencia con "sin aditivos".
Tripa natural	Madejas; cantidad pendiente.	Según producción.	Comprada en Bogotá.	N/A	Empaque y transporte.	Compra consolidada y almacenamiento sanitario.	Insumo prioritario.
Bolsas para vacío	.	Cada unidad o paquete.	Proveedor de Bogotá.	N/A	Residuo plástico.	Optimizar calibre, separar y buscar gestor.	Requiere abastecimiento constante.
Agua de proceso	Cantidad pendiente	Diaria / por lote.	Aljibe o nacedero; agua potable comprada para consumo.	N/A	Consumo y riesgo de calidad.	Análisis, medición, almacenamiento y uso eficiente.	Uso exacto en alimentos pendiente de verificar.
Energía eléctrica	Consumo no medido.	Durante molienda, empaque y frío.	Red eléctrica.	N/A	Emisiones indirectas y costo.	Aprovechar luz natural y medir equipos.	Consumo declarado como mínimo.
Productos de limpieza	Cantidad y tipos pendientes.	Cada jornada.	Comercio.	Variable	Vertimientos, contacto y envases.	Dosificación, fichas, EPP y almacenamiento.	Procedimiento pendiente.
Combustible / transporte	Gasolina de moto y viajes.	Según pedidos y ferias.	Estaciones de servicio.	Inflamable	Emisiones, derrames y alto costo.	Consolidar rutas, transporte adecuado y mantenimiento.	Neveras pesadas dificultan el traslado.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 300 y 700 chorizos mensuales según demanda y ferias. Entre 200 y 250 unidades de carne de hamburguesa al mes. Producción de queso de cabeza y morcilla pendiente de cuantificar.
Producción normal de referencia	Mes bajo: cerca de 300 chorizos. Mes bueno: cerca de 700 chorizos. Hamburguesas: 200 a 250 unidades mensuales.
Capacidad mensual teórica	La capacidad actual está limitada por mezcla y amarrado manual, empacadora doméstica, transporte y comercialización. El máximo real con los equipos actuales debe medirse.
Producción máxima posible	Meta de corto plazo: 2.000 chorizos mensuales, condicionada a maquinaria, clientes, personal, frío, insumos, transporte y requisitos sanitarios.
Área / N° de habitaciones / lote	Sala enchapada, almacenamiento y zona de frío. Área en m^2 . \$ distribución y flujos sanitarios pendientes de medir.
Limitantes técnico-productivos	Empaque lento, mezcla manual, amarrado manual, transporte en moto, falta de vehículo, dependencia de insumos de Bogotá, capacidad de frío y formalización.
Limitantes ambientales	Disponibilidad de agua en verano, residuos plásticos sin recolección continua, quema de plásticos, lluvias y desplazamientos largos.
Capacidad instalada	Sala enchapada, acero inoxidable, molino, embutidora y empacadora doméstica. Capacidad de refrigeración, congelación, ahumado y secado pendiente.
Capacidad utilizada actual	Variable: 300 a 700 chorizos y 200 a 250 hamburguesas mensuales. Porcentaje de utilización pendiente de calcular.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Empacadora industrial, mezcladora, amarradora, frío suficiente, transporte adecuado, contratos o clientes recurrentes, etiquetas aprobadas, registros, BPM, personal capacitado, abastecimiento y gestión segura de residuos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Aljibe o nacedero; se compra agua potable para consumo.	Caudal, calidad y uso en proceso no verificados; disminución en verano.	Condiciona lavado, desinfección y seguridad alimentaria.	Riesgo sanitario o reducción de producción.	Muy alta	Analizar agua, medir consumo, proteger fuente y definir reserva.
Fuentes hídricas	Nacedero natural en el predio.	Ronda, protección y vulnerabilidad no documentadas.	Un manejo inadecuado puede afectar la fuente.	Contaminación o escasez.	Alta	Delimitar, proteger y evitar vertimientos cercanos.
Suelo / predio	Unidad rural con sala de proceso.	No se reporta drenaje, pisos exteriores ni manejo de residuos.	Influye en higiene y disposición de materiales.	Plagas, contaminación o incumplimiento.	Alta	Revisar flujos, drenajes, almacenamiento y limpieza.
Pendiente / acceso	Transporte en moto por vías rurales.	Lluvias, peso de neveras y distancia a Bogotá.	Retrasa entregas y rompe cadena de frío.	Pérdida de producto y menor margen.	Muy alta	Vehículo adecuado, rutas, contenedores y consolidación.
Clima	Lluvias dificultan transporte; en verano se ahorra agua.	Variabilidad climática y vías.	Afecta disponibilidad de agua y logística.	Menor producción o ventas.	Alta	Plan de contingencia hídrica y logística.
Biodiversidad	Entorno rural de Sumapaz.	Impacto de quema y residuos no evaluado.	La quema libera contaminantes y afecta entorno.	Riesgo ambiental y reputacional.	Muy alta	Suspender quema y usar gestor o acopio autorizado.
Uso de insumos	Carne, grasa, vegetales, tripa, proteína, bolsas y limpieza.	Dosificación, origen y consumo no registrados.	Dificulta controlar costo, calidad y huella.	Ineficiencia y riesgo sanitario.	Alta	Fichas, lotes, compras y consumo por unidad.
Manejo de residuos	Plásticos se recolectan y queman; casi no hay residuos cárnicos.	No hay recolección continua.	Genera emisiones tóxicas y riesgo de incendio.	Impacto crítico en aire, suelo y salud.	Crítica	Eliminar quema, almacenar limpio y coordinar gestor o ruta.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias y contaminación cruzada por carne cruda.	Sí	Alta.	Cofia, tapabocas, guantes y delantal.	BPM, frío, separación de áreas, lavado y análisis.
Biológico	Manipulación de sangre y vísceras en morcilla o queso de cabeza.	Sí	Variable.	No descrito.	Protocolo, proveedor autorizado, EPP y desinfección.
Físico	Frío de almacenamiento, calor y humo del proceso.	Sí	Media.	No detallado.	Ventilación, protección térmica y monitoreo.
Químico	Productos de limpieza, humo y posibles gases.	Sí	Media.	No detallado.	Fichas, dosificación, ventilación y almacenamiento.
Biomecánico	Mezclado manual, posturas, cargas y neveras.	Sí	Alta.	Trabajo manual y apoyo externo.	Mezcladora, ayudas mecánicas, pausas y técnica.
Mecánico	Cortes con cuchillos.	Sí	Alta.	Trocear piezas grandes y usar guantes.	Guante anticorte, tabla estable y capacitación.
Mecánico	Atrapamiento con molino o embutidora.	Sí	Alta.	Uso de bandeja y desconexión antes de desarmar.	Guardas, empujador, bloqueo y mantenimiento.
Eléctrico	Molino, empacadora, frío y futuros equipos.	Sí	Media.	Desconexión al trabarse.	Instalación certificada, puesta a tierra y revisión.
Locativo	Pisos húmedos, orden y desplazamiento en sala.	Sí	Media.	Sala enchapada.	Antideslizantes, drenaje, señalización y orden.
Tránsito	Traslado en moto con neveras pesadas y lluvia.	Sí	Alta.	Moto y neveras.	Vehículo apropiado, sujeción de carga y plan de ruta.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente a partir de la entrevista. Deben validarse mediante visita a la sala de proceso, molino, embutidora, empacadora, ahumado, secado, frío, almacenamiento, zona de residuos y rutas de entrega. Se requiere revisar guardas, desconexión, cuchillos, electricidad, pisos, iluminación, ventilación, exposición a humo, manipulación de carne, limpieza, cargas, cadena de frío, EPP, botiquín, extintores, procedimientos y condiciones del personal externo.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar cofia, tapabocas, delantal, botas, guantes y guante anticorte según actividad.	Biológico, mecánico y locativo.	Marlen y personal.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Verificar molino, embutidora, empacadora y conexiones; desconectar antes de limpiar o destruir.	Mecánico y eléctrico.	Responsable de producción.	Antes y después de uso.	Lista de inspección.
Aplicar BPM, control de temperaturas, separación crudo/listo y limpieza documentada.	Biológico e inocuidad.	Responsable de calidad.	Cada lote.	Planillas y registros.
Organizar la sala, controlar pisos húmedos y mantener rutas despejadas.	Locativo y caídas.	Equipo de producción.	Diaria.	Registro de aseo.
Capacitar en cuchillos, empujadores, cargas, posturas y emergencias.	Mecánico y biomecánico.	Marlen/ asesor SST.	Trimestral.	Acta o certificado.
Disponer de botiquín, extintor, números de emergencia y procedimiento de incidentes.	Emergencias e incendio.	Unidad productiva.	Revisión mensual.	Inventario.
Transportar en vehículo y contenedores adecuados, con carga asegurada y temperatura controlada.	Tránsito y cadena de frío.	Responsable logístico.	Cada entrega.	Plan de ruta y registro de temperatura.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias gastronómicas y mercados en Bogotá.	Marlen y auxiliares.	Según calendario.
Venta directa	Sí	Vecinos, conocidos y clientes en la unidad.	Marlen.	Semanal/quincenal.
Redes sociales	Sí	TikTok e Instagram.	Marlen / apoyo familiar.	Según publicaciones.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos y seguimiento a clientes.	Marlen.	Frecuente.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Consignación en locales de la región; expansión pendiente.	Marlen.	Cada 8 o 15 días / según rotación.
Compras institucionales	No	Potencial para eventos y programas.	Responsable comercial.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	No	Posibles mercados campesinos y rutas compartidas.	Dulce Campo.	Potencial.
Otro	Sí	Voz a voz y productos preparados en ferias.	Marlen y apoyo.	Según demanda.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Chorizo artesanal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Paquete 5: \$22.000; paquete 3: \$14.000.	2% del margen incluye imprevistos/transporte; ferias cobran adicional.	Pendiente de verificar	Costo de carne, tocino, aliños, mano de obra, empaque y desplazamiento.
Hamburguesa 125 g	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Paquete de 4: \$24.000.	Adicional en Bogotá.	Pendiente de verificar	Carne, aliños, mano de obra, vacío y frío.
Queso de cabeza	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Libra: \$24.000.	Adicional según entrega.	Pendiente de verificar	Proceso, ingredientes, cocción, frío y empaque.
Morcilla artesanal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Debe calcularse por receta, rendimiento, empaque y canal.

Observaciones del formato: La productora reporta que calcula materia prima, insumos y mano de obra por horas, y agrega un margen del 52%, donde 2% cubre imprevistos y transporte. Debe verificarse si el margen se aplica sobre costo o precio, y recalcularse incluyendo empaque, frío, agua, energía, limpieza, transporte, ferias, alojamiento, auxiliares, depreciación, mantenimiento, pérdidas, consignación, devoluciones, impuestos y formalización. El paquete de cinco chorizos a \$22.000 equivale a \$4.400 por unidad, no a \$4.200; el paquete de tres a \$14.000 equivale a aproximadamente \$4.667.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Chorizos artesanales	300 a 700 unidades; mezcla de líneas pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/consignación por verificar.	Venta directa, locales, ferias y redes.
Carne de hamburguesa	200 a 250 unidades.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Directo, redes y ferias.
Queso de cabeza	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Venta directa / ferias.
Morcilla	Cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado.	Venta directa / ferias.
Productos preparados	Unidades pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado en evento.	Ferias gastronómicas.

Observaciones del formato: La entrevista no informa un total de ingresos mensuales. Para los chorizos, el ingreso debe construirse con el número real de paquetes de tres y cinco, ventas unitarias, consignación, descuentos y devoluciones. Para las hamburguesas, la multiplicación de 200 a 250 unidades por \$6.000 produce una referencia teórica de \$1.200.000 a \$1.500.000, pero debe validarse con ventas efectivas. También deben registrarse por separado queso de cabeza, morcilla y ventas calientes, así como costos de ferias y transporte.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo	Atención excelente, calidad garantizada, presentación y aviso de disponibilidad.	WhatsApp, llamada y visita.	Cada pedido / 8-15 días.	Marlen.
Comprador local	Seguimiento a rotación, reposición y condiciones de consignación.	WhatsApp y visita.	Semanal/quincenal.	Marlen.
Consumidor final	Explicar ingredientes, preparación, conservación y origen artesanal.	Etiqueta, redes y conversación.	Cada compra.	Marlen/apoyo.
Feria/evento	Degustación, presentación atractiva y captura de contacto para recompra.	Stand, QR, WhatsApp e Instagram.	Cada evento.	Equipo de feria.
Tienda/restaurante	Muestra, precio mayorista, entrega programada y ficha técnica.	Visita, catálogo y WhatsApp.	Quincenal/mensual.	Responsable comercial.
Aliado comercial	Acuerdos claros de volumen, pago, devolución, frío y promoción.	Contrato simple y reuniones.	Mensual.	Marlen.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Chorizos fríos	Directo, local o feria.	Mismo día / según vida útil validada.	Moto actual; vehículo refrigerado proyectado.	Empaque al vacío, hielo o refrigeración y temperatura registrada.	Limitada por neveras y moto.	Pendiente; alto en Bogotá.	Marlen/transportador.
Hamburguesas	Pedidos y ferias.	Mismo día o ruta programada.	Moto/vehículo adecuado.	Vacío y cadena de frío.	200-250/mes; carga por viaje pendiente.	Pendiente.	Marlen.
Queso de cabeza	Venta directa o feria.	Mismo día.	Contenedor refrigerado.	Refrigeración estricta y empaque seguro.	Pendiente.	Pendiente.	Responsable logístico.
Morcilla	Venta directa o evento.	Mismo día / según vida útil.	Contenedor refrigerado.	Frío, cocción segura y rotulado.	Pendiente.	Pendiente.	Responsable logístico.
Preparados calientes	Feria o evento.	Consumo inmediato.	Transporte de insumos y equipos.	Cocción completa, protección y servicio caliente.	Según stand y auxiliares.	Transporte, alimentación, alojamiento y personal.	Marlen/auxiliares.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Código QR/etiqueta	Dulce Campo, origen en Sumapaz, producto, ingredientes, lote, fecha, conservación y contacto.	Marlen/diseñador.	Etiqueta y ficha digital.	Cada diseño/lote.	Arte aprobado y muestras.
Ficha técnica	Gramaje, composición, proceso, temperatura, vida útil y uso.	Responsable de calidad.	Archivo digital e impreso.	Cuando cambie el producto.	Ficha firmada.
Trazabilidad de carne	Proveedor, fecha, lote, temperatura y documentos.	Producción.	Planilla o aplicación.	Cada compra.	Factura y registro.
Lote de producción	Fecha, cantidades, responsables, resultados y destino.	Producción.	Código en empaque.	Cada lote.	Planilla y etiqueta.
Prácticas sostenibles	Uso eficiente de agua y energía, eliminación de quema y manejo de residuos.	Responsable ambiental.	QR, redes y registros.	Mensual.	Bitácora y entregas.
Contacto comercial	WhatsApp, Instagram, TikTok y punto de venta.	Marlen.	Etiqueta, catálogo y redes.	Actualización permanente.	Capturas y base de clientes.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
aguinaria y equipo	Empacadora al vacío industrial.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad acorde a meta, servicio técnico, instalación y validación sanitaria.	Bolsa de Impulso / recursos propios/financiación.
aguinaria y equipo	Mezcladora de carne.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Acero inoxidable, capacidad por lote, guardas y limpieza.	Por definir.
aguinaria y equipo	Amarradora o porcionadora de chorizos.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Estandarización, seguridad y fácil desinfección.	Por definir.
ansporte	Vehículo o solución logística con cadena de frío.	Pendiente de verificar	1 o servicio	Pendiente de verificar	Capacidad, higiene, refrigeración, seguridad y costos.	Financiación / alianza.
Fraestructura	Adecuaciones sanitarias, frío, almacenamiento y flujo de proceso.	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	Concepto sanitario, drenajes, separación y control de plagas.	Por definir.
paques/trazabilidad	Bolsas al vacío, etiquetas, tabla nutricional y QR.	Pendiente de verificar	Lote inicial	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y arte aprobado.	Recursos del proyecto.
sumos	Tripa natural, proteína compactante, carne, tocino y aliños.	Pendiente de verificar	Capital de trabajo	Pendiente de verificar	Proveedores trazables y almacenamiento.	Capital de trabajo.
estión sanitaria	Análisis, vida útil, asesoría, BPM y trámites.	Pendiente de verificar	Paquete	Pendiente de verificar	Laboratorio y profesional competente.	Programa de apoyo / propios
ción ambiental	Contenedores y ruta de gestión de plásticos, sin quema.	Pendiente de verificar	Según necesidad	Pendiente de verificar	Gestor autorizado o acopio seguro.	Alcaldía / alianza / propios.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) fortalecimiento de comercialización y asesoría para aprobación final de etiquetas con información nutricional; 2) transporte para distribución y participación en eventos; 3) maquinaria, principalmente empacadora al vacío industrial, seguida de mezcladora y amarradora, además de tripa natural, proteína y bolsas. Antes de comprar debe definirse la meta de producción, capacidad de frío, flujo sanitario, energía, servicio técnico, costos, clientes y retorno de la inversión.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materia prima	Carne, tocino, cebolla, ajo, pimentón, sal y proteína.	Pendiente de verificar	Equivale a \$2.000 por chorizo; confirmar si incluye todos los costos.
Mano de obra	Horas de la productora, familia y apoyo externo.	Pendiente de verificar	Valorar por actividad y lote.
Empaque	Bolsas al vacío y etiquetas.	Pendiente de verificar	Calcular por paquete y por unidad.
Tripa natural	Madeiras compradas en Bogotá.	Pendiente de verificar	Registrar rendimiento por madeja y transporte.
Transporte	Moto, viajes a Bogotá, ferias, carga y distribución.	Pendiente de verificar	Separar abastecimiento, entrega y ferias.
Ferias	Alimentación, alojamiento y auxiliares.	Pendiente de verificar	Calcular utilidad por evento.
Agua y energía	Nacedero, agua potable comprada y electricidad.	Pendiente de verificar	Medir consumo productivo y costo.
Otros	Limpieza, frío, mantenimiento, depreciación, trámites, análisis y residuos.	Pendiente de verificar	Incluir para conocer margen neto real.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diferenciar meses con ferias, lluvias, compras de maquinaria, meta de 2.000 unidades y variación de carne.

Observaciones del formato: El costo reportado de \$200.000 por 100 chorizos y \$1.400.000 por 700 es coherente a razón de \$2.000 por unidad, pero debe verificarse si incluye empaque, frío, agua, energía, limpieza, transporte, depreciación, mantenimiento, pérdidas, formalización e impuestos. La utilidad no puede determinarse sin ventas mensuales reales y sin separar canales. Los gastos de ferias reducen significativamente el margen y deben evaluarse por evento y por unidad vendida. El flujo de caja debe construirse con ventas efectivamente cobradas, consignaciones pendientes, devoluciones, inventario y todos los costos. Debe incluir capital de trabajo para carne e insumos, pagos a auxiliares, viajes a Bogotá, compra o financiación de maquinaria, mantenimiento, repuestos, etiquetas, análisis de laboratorio, transporte refrigerado, contingencias y tiempo necesario para alcanzar nuevos clientes. No se debe asumir que toda la producción mensual se vende al precio de fábrica.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de nacedero	Lavado, limpieza y posibles usos productivos.	Volumen y calidad no medidos.	5	Análisis, medición, protección y plan de uso.
Agua potable comprada	Consumo humano y posible preparación.	Cantidad y costo pendientes.	5	Registrar compra y disponer envases adecuadamente.
Energía	Molino, empacadora, iluminación y frío.	Consumo declarado como mínimo por luz natural.	5	Medir kWh por lote y usar equipos eficientes.
Transporte	Moto, compras y ferias.	Costo y combustible no medidos.	5	Consolidar rutas y evaluar vehículo adecuado.
Plásticos	Empaques e insumos.	Se recolectan y queman periódicamente.	5	Suspender quema, acopiar limpio y entregar a gestor.
Residuos orgánicos	Aliños y restos menores.	Cantidad no informada.	5	Separar y aprovechar o compostar según viabilidad.
Residuos cárnicos	Carne comprada limpia.	La productora reporta desperdicio nulo.	5	Medir y definir manejo sanitario.
Aguas residuales	Lavado de equipos, pisos y utensilios.	No caracterizadas.	5	Trampa de grasas, dosificación y disposición adecuada.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
horizos producidos	Unidades por tipo y mes.	300-700/mes.	Línea base verificada y avance a 2.000 con mercado.	Cada lote/mensual.	Marlen.	Planilla.
amburguesas rodudas	Unidades de 125 g.	200-250/mes.	Registro del 100%.	Cada lote.	Producción.	Ficha.
endimiento de materia prima	Unidades por kg de carne, tocino y tripa.	No medido.	Rendimiento por lote definido.	Cada lote.	Producción.	Hoja de lote.
gua usada	Litros por lote y limpieza.	No medida.	Línea base y reducción.	Mensual.	Ambiental.	Lectura/estimación.
nergia usada	kWh por lote o mes.	No medida.	Línea base y eficiencia.	Mensual.	Administración.	Factura/medidor.
lástico generado	Kg o unidades de bolsas y empaques.	No medido; quema actual.	100% separado y 0% quemado.	Mensual.	Ambiental.	Bitácora/entrega.
emperatura de frío	Recepción, almacenamiento y transporte.	No registrada.	100% lotes dentro del rango validado.	Cada jornada / entrega.	Calidad.	Registro de temperatura.
entas y recompra	Cientes, pedidos y frecuencia.	No consolidada.	100% ventas registradas.	Cada venta.	Comercial.	Base de datos.
cidentes SST	Cortes, atrapamientos y tránsito.	No reportados.	Cero graves y 100% reportados.	Mensual.	SST.	Formato de incidentes.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Bolsas y empaques plásticos	No medida.	Se recolectan y queman periódicamente.	Suspender quema, separar y entregar a gestor o acopio.	Emisiones tóxicas, incendio y contaminación.	Materia prima, vacío e insumos.
Recortes o grasas	Reportados como nulos; verificar.	No informado.	Medir, refrigerar y entregar a gestor o aprovechamiento autorizado.	Olores, plagas y carga orgánica.	Troceado y procesamiento.
Residuos vegetales	No medidos.	No informado.	Separar, compostar o entregar para aprovechamiento.	Olores y plagas.	Cebolla, ajo y pimentón.
Aguas con grasa	No medida.	No informado.	Trampa de grasas, prelimpieza en seco y dosificación.	Obstrucción y contaminación.	Lavado de utensilios, equipos y pisos.
Detergentes y desinfectantes	No medidos.	No informado.	Fichas, dosis y almacenamiento.	Vertimientos y contacto químico.	Limpieza y desinfección.
Humo	No medido.	Ahumado control no descrito; plásticos quemados.	Ventilar, controlar ahumado y eliminar quema.	Calidad del aire y salud.	Ahumado del chorizo y quema de plásticos.
Cartón, vidrio y otros	No medidos.	Separación no descrita.	Punto de separación y ruta de reciclaje.	Acumulación.	Compras e insumos.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Carne y tocino	% compras trazables.	Trazabilidad y economía local.	Compra local en La Unión.	5	Formalizar proveedores y documentos.	Marlen.
líños vegetales	Kg locales / aprovechados.	Origen local y aprovechamiento de residuos.	Uso de cebolla, ajo y pimentón.	5	Comprar local y separar orgánicos.	Producción.
Empaques	Plástico por unidad.	Mejor conservación y marca.	Vacío doméstico y bolsas.	5	Optimizar tamaño, material y recuperación.	Comercial/ambiental.
gua	L/lote y calidad.	Uso eficiente y protección de fuente.	Nacedero y ahorro en verano.	5	Medir, analizar y establecer reserva.	Ambiental.
Energía	kWh/unidad.	Equipos eficientes y programación.	Luz natural reduce uso.	5	Medir consumo y seleccionar maquinaria eficiente.	Administración.
lásticos	0 kg quemados.	Ruta comunitaria o gestor.	Quema periódica.	5	Eliminar quera y crear acopio seguro.	Marlen/JAC.
ransporte	Costo por unidad / viaje.	Rutas compartidas y vehículo frío.	Moto y viajes costosos.	5	Alianza logística y planificación.	Comercial.
Conocimiento	Capacitaciones aplicadas.	Formalización, capacitación y empleo.	Experiencia artesanal y redes.	5	BPM, etiquetado, SST y ventas.	Marlen/instituciones.
Subproductos	Rendimiento y merma.	Aprovechamiento integral de la carne.	Queso de cabeza y otros.	5	Validar proceso, inocuidad y mercado.	Producción.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
siduos plásticos	Acopiar limpio, coordinar gestor y registrar entregas.	Eliminar la quema.	Inmediato-2 meses	Marlen/JAC.	Se queman periódicamente.	0 kg quemados.	Fotos y comprobantes.
a	Análisis, medición, protección y reserva.	Garantizar calidad y uso eficiente.	1-3 meses	Marlen/laboratorio.	Fuente natural sin análisis reportado.	Resultado apto y L/lote.	Informe y bitácora.
e inocuidad	Manual, lotes, temperaturas, limpieza y capacitación.	Estandarizar y cumplir requisitos.	1-4 meses	Responsable de calidad.	Prácticas artesanales sin registros completos.	100% lotes registrados.	Planillas.
queta y nutrición	Asesoría, análisis y revisión normativa.	Contar con etiqueta conforme.	2-4 meses	Marlen/profesional.	Aprobación final pendiente.	Diseño aprobado.	Arte y concepto.
paque al vacío	Cotizar equipo, bolsas y hacer pruebas.	Mejorar capacidad y vida útil validada.	2-5 meses	Marlen.	Equipo doméstico insuficiente.	Tiempo por lote y merma.	Cotización / validación.
quinaria	Comprar mezcladora y amarradora con guardas.	Estandarizar y reducir esfuerzo.	3-6 meses	Marlen.	Mezcla y amarrado manual.	Unidades/hora.	Fichas y registros.
sporte	Diseñar rutas y contratar/adquirir solución.	Entregar con frío y seguridad.	2-6 meses	Responsable logístico.	Moto y costos altos.	Costo y temperatura.	Plan de ruta.
mercialización	Catálogo, muestras, acuerdos y base de clientes.	Asegurar clientes antes de escalar.	1-6 meses	Marlen.	Demanda variable y meta de 2.000.	Pedidos recurrentes.	Cartas/ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias intensas	Dificultan movilizar mercancía en moto y cargar neveras.	Accidentes, retrasos y ruptura de frío.	Vehículo adecuado, rutas alternas y entregas programadas.
Verano / escasez de agua	Se economiza agua durante el lavado.	Insuficiencia para higiene y producción.	Reserva, medición, protección del nacedero y plan de limpieza eficiente.
Variación del precio de carne	El costo cambia con el mercado.	Menor margen o aumento de precio.	Proveedores alternos, compras planificadas y costeo frecuente.
Fallas de energia	No se reportan frecuentes, pero el frío y equipos dependen de electricidad.	Pérdida de producto y parada.	Plan de contingencia, alarma y respaldo.
Falla de transporte	Dependencia de moto y costos de Bogotá.	Pedidos no atendidos y baja utilidad.	Alianza logística, vehículo y consolidación de carga.
Feria con bajas ventas	Altos gastos de viaje, alimentación, alojamiento y auxiliares.	Flujo negativo.	Presupuesto previo, preventa y punto de equilibrio.
Interrupción de recolección	No existe servicio continuo de residuos.	Acumulación o quema.	Acopio seguro, convenio con gestor y calendario.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Contaminación de productos.	Frío, agua, limpieza o cruce de procesos.	Enfermedad, retiro y pérdida de clientes.	Crítico	BPM, análisis, lotes y temperaturas.	Aislar lote, informar y corregir causa.
Mecánico	Corte con cuchillo.	Troceado y manipulación.	Lesión e incapacidad.	Alto	Guante anticorte y técnica.	Primeros auxilios y reporte.
Mecánico	Atrapamiento en molino o embutidora.	Manos cerca de partes móviles o limpieza energizada.	Lesión grave.	Crítico	Guardas, empujador y bloqueo.	Desconectar, emergencia y atención.
Ambiental	Emisiones por quema de plástico.	Falta de ruta de recolección.	Daño ambiental, salud e incendio.	Crítico	Prohibir quema y gestionar residuos.	Extinguir de forma segura y activar ruta.
Comercial	No alcanzar ventas para 2.000 unidades.	Escalar sin contratos.	Inventario, pérdida y deuda.	Muy alto	Validar clientes y preventa.	Reducir lote y reforzar canales.
Logístico	Ruptura de cadena de frío.	Moto, lluvia, distancia o contenedor insuficiente.	Deterioro y riesgo sanitario.	Crítico	Vehículo y monitoreo de temperatura.	Retener lote y evaluar inocuidad.
Financiero	Margen sobreestimado.	Costos incompletos y ferias costosas.	Pérdida de liquidez.	Muy alto	Costeo total y punto de equilibrio.	Ajustar precio, volumen y canal.
Normativo	Etiqueta o producto no conforme.	Información, análisis o trámite incompleto.	Sanción o restricción de ventas.	Muy alto	Asesoría y revisión previa.	Suspender uso y corregir diseño.
Hídrico	Agua insuficiente o no apta.	Verano o fuente sin análisis.	Parada y contaminación.	Muy alto	Análisis, reserva y plan de contingencia.	Usar fuente segura y detener proceso.
Organizativo	Roles y registros incompletos.	Trabajo familiar y apoyo externo informal.	Errores, incumplimiento y sobrecarga.	Medio-alto	Asignar funciones, horarios y formatos.	Reunión y redistribución.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Mentidad, ubicación, área, equipos, sos y personal.	Identificación/legal	Marlen/equipo PMAPC.	1 mes	Documentos y visita.	Ficha validada.	Acta, fotos y map
Jurante 30 días producción, ventas, ua, energía y residuos.	Productiva / financiera	Marlen y familia.	1-2 meses	Balanza, termómetro y planillas.	Línea base confiable.	Registros.
quema de plásticos y establecer ntrega.	Ambiental	Marlen/JAC.	Inmediato-2 meses	Contenedores y gestor.	0% quema.	Comprobantes.
tar BPM, lotes, limpieza y control de ras.	Sanitaria	Marlen/asesor.	1-3 meses	Capacitación y formatos.	Proceso estandarizado.	Manual y planilla
etiqueta, tabla nutricional y revisión	Comercial/ sanitaria	Marlen/profesional.	2-4 meses	Diseño, análisis y asesoría.	Etiqueta lista.	Arte aprobado.
mpacadora, mezcladora y .	Inversión	Marlen.	2 meses	Especificaciones y proveedores.	Comparativo técnico.	Cotizaciones.
útil y empaque de cada producto.	Calidad	Laboratorio / Marlen.	3-5 meses	Muestras y análisis.	Vida útil definida.	Informe.
lución de transporte con cadena de	Logística	Marlen/aliado.	2-4 meses	Rutas y cotizaciones.	Entregas seguras.	Plan de ruta.
mpradores recurrentes para la meta horizont.	Comercial	Marlen.	2-6 meses	Catálogo, muestras y redes.	Pedidos programados.	Cartas/base de
-costos, margen, punto de equilibrio	Financiera	Marlen/asesor.	2 meses	Facturas y hoja de cálculo.	Decisiones rentables.	Archivo de costo

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
tificación	Datos, ubicación y requisitos verificados.	100%.	Una vez/actualización.	Marlen.	Ficha y documentos.
ucción	Unidades por producto y lote registradas.	100% de lotes.	Cada lote.	Producción.	Planilla.
acidad	Chorizos producidos y empacados por hora.	Línea base y mejora con equipos.	Mensual.	Marlen.	Registro de tiempos.
dad	Lotes con temperatura, BPM y vida útil.	100%.	Cada lote.	Calidad.	Checklist.
nciera	Productos con costo total y margen real.	5 líneas.	Mensual.	Administración.	Hojas de costo.
mercial	Clientes recurrentes y pedidos programados.	Meta progresiva para 2.000 chorizos.	Mensual.	Comercial.	Base de datos.
iental	Plásticos entregados y no quemados.	0% quemado.	Mensual.	Ambiental.	Comprobantes.
a/ energía	Litros y kWh por lote.	Línea base y reducción.	Mensual.	Administración.	Medición.
stica	Entregas con temperatura y costo por unidad.	100% conformes.	Cada ruta.	Logística.	Registro.
Pendiente de verificar	Inspecciones, capacitaciones e incidentes.	100% jornadas; cero graves.	Diaria / mensual.	Marlen.	Formato SST.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar empacadora industrial	Aumenta velocidad y uniformidad.	Mejora presentación y vida útil potencial.	Requiere inversión, bolsas, energía y mantenimiento.	Aumenta uso de plástico.	Validar capacidad, vida útil, material y retorno.
Comprar mezcladora	Reduce esfuerzo y estandariza mezcla.	Mejora consistencia.	Costo y mantenimiento; puede reducir mano de obra por unidad.	Mayor energía.	Seleccionar tamaño, guardas y limpieza.
Comprar amarradora	Uniforma chorizos y eleva capacidad.	Facilita presentación y mayorista.	Inversión y repuestos.	Puede reducir desperdicio.	Ajustar gramaje y seguridad.
Aumentar a 2.000 chorizos	Mejora escala.	Exige clientes recurrentes y nuevos canales.	Más capital, insumos, frío y riesgo de inventario.	Más agua, energía y empaques.	Escalar por fases con preventa e indicadores.
Adquirir transporte	Facilita ferias y veredas.	Amplía cobertura y confiabilidad.	Compra, combustible, seguros y mantenimiento.	Emisiones; posible eficiencia por ruta.	Comparar propiedad, alquiler y rutas compartidas.
Formalizar etiqueta y BPM	Estandariza producto.	Abre tiendas e institucionales.	Costos de análisis y trámites, menor riesgo.	Mejora control de insumos y residuos.	Asignar responsable y mantener registros.
Eliminar quema de plásticos	No modifica producto, mejora operación segura.	Fortalece reputación.	Puede generar costo de gestión.	Reduce emisiones y riesgo de incendio.	Convenio con gestor y acopio.
Vender por consignación	Mantiene presencia local.	Aumenta puntos de venta.	Riesgo de demora, devolución y pérdida.	Más transporte y empaque.	Acuerdo escrito y control de frío.
Participar en ferias	Permite mostrar y vender preparados.	Captura clientes nuevos.	Puede ser rentable o generar pérdida por costos.	Residuos y transporte.	Calcular punto de equilibrio y preventa.
Comprar insumos en Bogotá	Asegura tripa, proteína y bolsas.	Permite continuidad.	Flete y capital de inventario.	Mayor huella logística.	Compras consolidadas y proveedores alternos.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar nombre completo, documento, teléfono, correo y datos de contacto de Marlen Lizeth Baquero Acosta. • Verificar nombre comercial Dulce Campo, fecha exacta de inicio, vereda, sector, predio, dirección, tenencia, área y coordenadas. Identificar a la madre, hijos y personal externo vinculados, con roles, jornadas, pagos, capacitación y condiciones de trabajo. • Verificar registro empresarial, RUT, Cámara de Comercio, uso del suelo, concepto sanitario y requisitos aplicables ante INVIMA. • Levantar inventario de sala, molino, embutidora, empacadora, frío, ahumado, secado, utensilios, capacidad y mantenimiento. Confirmar formulación, gramaje, rendimiento y proceso de chorizo mixto, chorizo de res, hamburguesa, queso de cabeza y morcilla. • Aclarar la proteína compactante utilizada y la afirmación de producto sin aditivos, conservantes ni colorantes. Confirmar producción mensual por línea: 300-700 chorizos, 200-250 hamburguesas y cantidades de los demás productos. Aclarar precio por chorizo: \$4.200 reportado, \$4.400 según paquete de cinco y \$4.667 según paquete de tres. • Registrar ventas mensuales, consignaciones, devoluciones, productos calientes, formas de pago y cartera. • Verificar costo de \$200.000 por 100 chorizos y \$1.400.000 por 700, incluyendo todos los costos directos e indirectos. Desglosar carne, tocino, aliños, tripa, proteína, bolsas, mano de obra, energía, agua, limpieza, transporte y ferias. Verificar clientes, locales en consignación, frecuencia, volúmenes, acuerdos y posibles compradores para 2.000 chorizos. • Analizar agua del aljibe o nacedero, caudal, protección, almacenamiento, uso en proceso y plan para época de verano. • Medir consumo de energía, capacidad de refrigeración, temperaturas de recepción, proceso, almacenamiento y transporte. • Validar vida útil, análisis microbiológicos, requisitos de empaque al vacío, lote, fecha y conservación de cada producto. Completar etiqueta, información nutricional, ingredientes, alérgenos, origen, contacto y revisión normativa. Cuantificar residuos plásticos, orgánicos, aguas con grasa, humo y materiales de limpieza. Suspender la quema de plásticos y establecer gestor, ruta o punto de acopio con evidencia de entrega. • Obtener cotizaciones de empacadora industrial, mezcladora, amarradora, frío, adecuaciones, transporte e insumos. • Verificar viabilidad financiera, sanitaria, ambiental y comercial antes de aumentar la producción o ingresar a mercados nacionales e internacionales.

CONCLUSIÓN GENERAL Dulce Campo cuenta con una trayectoria de aproximadamente cinco años, una propuesta de valor clara basada en productos cárnicos artesanales, experiencia práctica, infraestructura inicial, equipos básicos, participación familiar y aceptación de clientes locales y de ferias. La transformación de carne en chorizos, hamburguesas, queso de cabeza y morcilla permitió agregar valor frente a la venta de cerdos en pie. La capacidad reportada de hasta 700 chorizos y 250 hamburguesas mensuales, junto con los canales de venta directa, consignación y redes, demuestra que existe una base comercial que puede fortalecerse. Prioridad de fortalecimiento: verificar primero la situación sanitaria, ambiental, comercial y financiera. La unidad debe suspender la quema de plásticos, medir agua y residuos, estandarizar recetas y lotes, validar vida útil y cadena de frío, completar etiqueta y tabla nutricional, y registrar costos y ventas reales. Con esa base podrá seleccionar la empacadora, mezcladora, amarradora y solución de transporte adecuadas, y aumentar la producción únicamente cuando existan compradores recurrentes, capital de trabajo, infraestructura, personal y capacidad ambiental suficientes. El crecimiento hacia 2.000 chorizos mensuales debe realizarse de forma gradual y soportada. Antes de invertir, la unidad necesita verificar costos, ventas, vida útil, cadena de frío, agua, capacidad de la sala y requisitos sanitarios; completar etiquetas e información nutricional; formalizar lotes y BPM; y eliminar la quema de plásticos. Una vez asegurados compradores

recurrentes y la capacidad operativa, podrá seleccionar una empacadora industrial, mezcladora, amarradora y solución de transporte acordes con la demanda. La combinación de tecnificación, cumplimiento sanitario, logística, trazabilidad, manejo ambiental y comercialización permitirá que Dulce Campo aumente su escala sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.